INFORME TÉCNICO · ANÁLISIS EXPLORATORIO

Actividad turística del Chocó

Integración de fuentes, diagnóstico territorial y propuesta de variable objetivo · 2020–2025

Idea central. La actividad turística se examina mediante cuatro dimensiones complementarias: movilidad aérea, visitantes extranjeros no residentes, oferta turística registrada y calendario de temporadas. La integración permite comparar territorios y períodos; el componente predictivo utiliza una serie mensual medible.

1. Descripción del problema

La información sobre turismo en el Chocó proviene de registros con distintos objetivos y niveles de detalle. Al estudiarlos por separado es difícil comparar el comportamiento de los municipios, reconocer temporadas de mayor actividad y preparar datos consistentes para una predicción mensual.

Este proyecto organiza la información territorial y temporal en un conjunto de análisis común. Se estudia el período **2020–2025** y se incorpora **enero–junio de 2026** únicamente como seguimiento parcial.

2. Preguntas de investigación

- ¿Cómo ha evolucionado la actividad turística del departamento según sus principales indicadores disponibles?
- ¿Qué municipios concentran mayores flujos y qué diferencias se observan en la oferta turística?
- ¿Qué meses presentan patrones recurrentes de actividad y cómo se relacionan con el calendario turístico?
- ¿Qué indicador posee la continuidad y la periodicidad necesarias para pronosticar demanda futura?

3. Objetivo del EDA

Analizar la evolución, distribución municipal y estacionalidad de la actividad turística del Chocó mediante la integración de fuentes estadísticas, con el fin de sustentar un modelo de predicción mensual y de clasificación de temporadas de demanda.

494	7	310
observaciones municipio–mes	municipios con tráfico aéreo	cruces con visitantes extranjeros

Datos calculados con los archivos `datos/` del entregable. La unidad del dataset principal es municipio–año–mes.

4. Trazabilidad: fuentes y cobertura

La procedencia institucional se identifica mediante la temática estadística de cada archivo. Se documenta por separado la fuente pública y el archivo concreto usado para que el análisis sea reproducible.

Fuente y alcance	Archivo utilizado	Función en el EDA
Aerocivil; movilidad aérea, 2020–jun. 2026	`aerocivil_choco_raw.csv`	Llegadas y salidas por aeropuerto y mes. Base del indicador cuantitativo.
Visitantes extranjeros no residentes; 2020–2025	`visitantes_extranjeros_municipal_mensual.csv`	Contraste de visitantes registrados por municipio–mes; se verifica con el detalle por país.
RNT; corte municipal	`oferta_rnt_corte_publicado.csv`	Prestadores, camas, habitaciones y empleados; describe capacidad de oferta.
Calendario de festividades; 2020–2027	`festividades_mensual.csv`	Información mensual de fiestas, temporada de ballenas y festivos utilizada en la estacionalidad.

Origen institucional verificable

- **Aerocivil:** conjunto público «Transporte Aéreo Comercial – Tráfico Origen-Destino» del Portal Nacional de Datos Abiertos: https://www.datos.gov.co/d/gb6w-ynu4.
- **MinCIT:** informes turísticos y operación estadística de visitantes no residentes: https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo.
- **RNT:** portal de estadísticas territoriales y Registro Nacional de Turismo: https://portucolombia.mincit.gov.co/tematicas/registro-nacional-de-turismo-rnt-1.

La atribución institucional corresponde al tipo de registro descrito por los portales oficiales; los resultados del informe se calcularon sobre los CSV incluidos en el ZIP, no sobre una descarga nueva del portal.

Arquitectura de integración

Aerocivil (606 aeropuerto-mes) → **agrupación municipal (494 filas)**
+ calendario + visitantes extranjeros (clave: municipio, año, mes)
+ RNT (clave: municipio) → **dataset integrado: 494 filas, 20 columnas**

Cobertura. Los siete municipios representados son Acandí, Bahía Solano, Bajo Baudó, Condoto, Juradó, Nuquí y Quibdó. El RNT comprende 19 municipios, pero solo siete coinciden con la cobertura aérea estudiada.

5. Diccionario de datos

Variables principales del archivo `datos/dataset_integrado_multifuente.csv`; no todas se usan como predictores.

Variable	Tipo	Definición y uso
`municipio`	Texto	Municipio normalizado de la observación.
`anio`, `mes_num`, `fecha`	Entero / fecha	Año, mes (1–12) y fecha inicial del período.
`llegadas`	Entero	Número de pasajeros aéreos llegados; objetivo numérico.
`salidas`	Entero	Pasajeros aéreos salidos; contraste descriptivo.
`dias_fiesta`	Entero	Días de celebraciones locales durante el mes.
`dias_ballenas`	Entero	Días de temporada de ballenas representados en calendario.
`dias_festivo_nac`, `puentes`	Entero	Festivos nacionales y puentes del mes.
`semana_santa_dias`	Entero	Días de Semana Santa en el período.
`extranjeros_no_residentes_registrados`	Numérico / NA	Conteo de visitantes extranjeros para la clave coincidente.
`paises_residencia_registrados`	Numérico / NA	Número de países consignados en el detalle extranjero.
`rnt_prestadores`, `rnt_camas`	Numérico	Prestadores y capacidad de camas por municipio.
`rnt_habitaciones`, `rnt_empleados`	Numérico	Capacidad de habitaciones y empleados del corte RNT.
`registro_extranjeros_disponible`, `corte_rnt_disponible`	Booleano	Indicadores de disponibilidad del dato en el cruce.

6. Decisiones de limpieza y preparación

Decisión	Justificación
Normalizar nombres y validar claves únicas	Evita dobles conteos por diferencias de escritura. En RNT: «Bajo Baudó (Pizarro)» → «Bajo Baudó».
Agrupar nueve códigos aeroportuarios en siete municipios	Homogeneiza la unidad territorial; se comprueba que el total de llegadas y salidas permanezca intacto.
Cruces izquierdos por clave territorial/temporal	Mantienen las 494 observaciones aéreas sin multiplicarlas al incorporar otras fuentes.
No reemplazar ausencias con cero	Se distinguen **52 meses municipales sin reporte** y **184 cruces sin dato extranjero**; falta de reporte no implica flujo nulo.
Separar 2026 de los años completos	Solo se dispone de enero–junio; no se presenta un total anual de 2026 como observado.

7. Visualizaciones: evolución y estacionalidad

7.1 Evolución anual de la movilidad aérea



Figura 1. Llegadas aéreas anuales registradas. Fuente: `resultados_choco/01_llegadas_anuales.png`.

Los registros muestran **253.547 llegadas en 2024** y **270.844 en 2025**, equivalentes a un aumento aproximado de **6,8 %**. En enero–junio de 2026 se registraron **119.817**, valor parcial que no se suma ni compara como un año completo.

7.2 Patrones recurrentes por mes

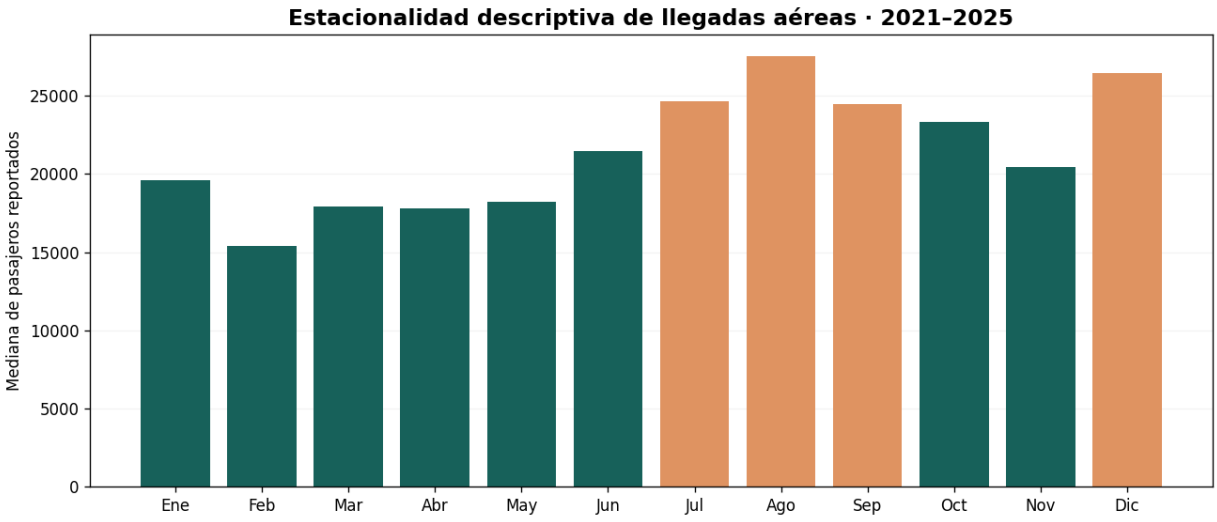


Figura 2. Estacionalidad mensual a partir de la serie observada. Fuente: `resultados_choco/05_estacionalidad_mensual.png`.

En la actividad agregada destacan **julio, agosto y diciembre**. Esta regularidad respalda incorporar el mes y su representación cíclica; también justifica evaluar modelos estacionales como referencias frente al aprendizaje automático.

8. Visualizaciones: territorio y fuentes integradas

8.1 Concentración de actividad por municipio

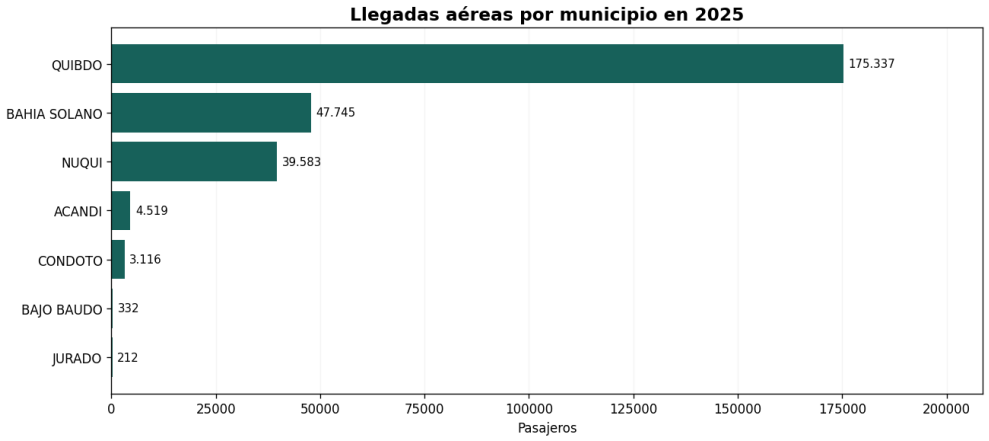


Figura 3. Llegadas aéreas por municipio durante 2025.

Quibdó registró **175.337 llegadas** (aprox. 64,7 % del total observado), seguido de Bahía Solano (47.745) y Nuquí (39.583). Las diferencias territoriales justifican evaluar categorías de demanda relativas al historial de cada municipio.

8.2 Movilidad y oferta turística

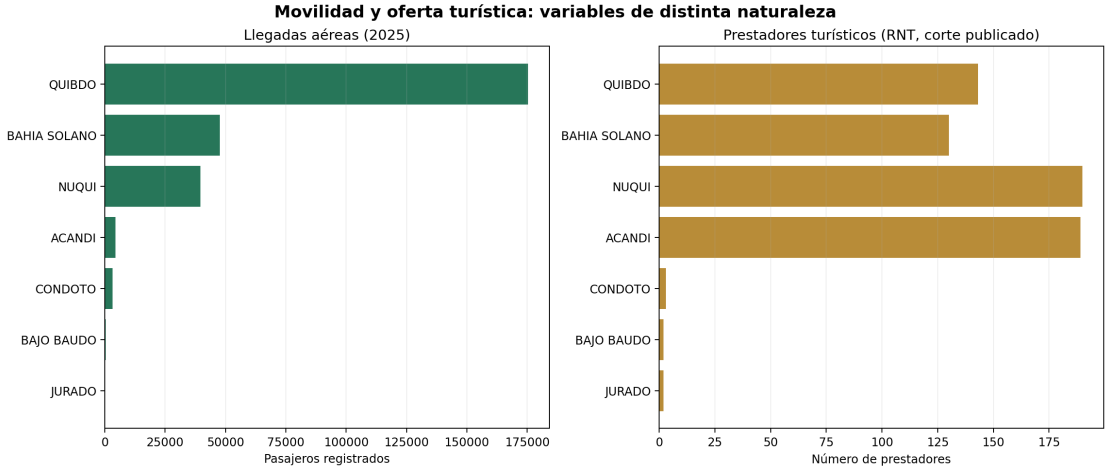


Figura 4. Contraste entre llegadas de 2025 y oferta turística RNT municipal.

La oferta registrada y los flujos de movilidad no tienen la misma unidad: **prestadores, camas y habitaciones describen capacidad**, mientras que las llegadas representan desplazamientos. El cruce permite compararlos territorialmente sin sumar sus cantidades.

8.3 Registro de visitantes extranjeros

El archivo de extranjeros aporta **666 observaciones municipio–mes** en su propia cobertura; **310** coinciden con la tabla aérea integrada. El contraste temporal se presenta en `resultados_choco/06_tendencias_fuentes_integradas.png`. La comparación informa presencia y disponibilidad de registros, no el total de turistas del departamento.

9. Hallazgos del EDA

1. **Evolución:** el indicador de llegadas aéreas creció aproximadamente 6,8 % entre 2024 y 2025.
2. **Distribución territorial:** Quibdó reúne la mayor parte de las llegadas; Bahía Solano y Nuquí también presentan volúmenes relevantes.
3. **Temporadas:** julio, agosto y diciembre destacan como meses recurrentes de mayor movimiento agregado.
4. **Integración:** el cruce unifica 494 períodos municipales sin alterar las cifras de Aerocivil y permite relacionar movilidad, extranjeros, RNT y festividades.

10. Variable objetivo propuesta

Variable numérica: `llegadas`, pasajeros aéreos que arriban al municipio durante un mes.
Variable categórica derivada: *Baja, Media o Alta*, definida mediante los terciles históricos del municipio.
Unidad predictiva: municipio–año–mes. **Horizonte del proyecto:** julio de 2026 a diciembre de 2027.

Esta elección responde a una serie mensual continua y verificable. El EDA mantiene un **enfoque turístico multifuente**, mientras que el modelo pronostica el indicador cuantitativo disponible con suficiente estructura temporal.

11. Limitaciones y alcance

- El indicador aéreo incluye viajes por diferentes motivos y no cubre entradas fluviales o terrestres; por tanto, **no equivale al total de turistas**.
- La cobertura municipal es desigual: Juradó dispone de 30 meses observados, frente a 78 en varios municipios. Un registro ausente no se interpreta como cero.
- El RNT es un corte sin fecha histórica verificable; sirve para describir oferta, no para reconstruir cambios mensuales de 2020–2025.

12. Archivos para reproducir el estudio

`integrar_fuentes.py` produce el dataset y el cruce; `analisis_eda.py` genera series y visualizaciones; el notebook `EDA_Turismo_Choco_2020_2025.ipynb` organiza la interpretación. Bases originales y transformadas: carpeta `datos/`.

Referencias institucionales: Aerocivil, Portal Nacional de Datos Abiertos (https://www.datos.gov.co/d/gb6w-ynu4); MinCIT, *Informes de turismo* (https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo); MinCIT, *Registro Nacional de Turismo* (https://portucolombia.mincit.gov.co/tematicas/registro-nacional-de-turismo-rnt-1).